CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 09
Régulation de la glycémie

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la glycémie, environ 1 g/L à jeun, augmente après un repas sucré (hyperglycémie postprandiale) ; un système de régulation la ramène à la normale.
I. Détection (1 pt) : les cellules β des îlots de Langerhans détectent l'augmentation de la glycémie ; elles augmentent leur sécrétion d'insuline ; les cellules α réduisent leur sécrétion de glucagon.
II. Action de l'insuline (2 pts) : sur le foie (captation du glucose, glycogénogenèse, inhibition de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse) ; sur les muscles (entrée du glucose, glycogène, utilisation) ; sur le tissu adipeux (lipogenèse) ; baisse de la glycémie.
III. Rétrocontrôle (1 pt) : quand la glycémie revient à 1 g/L, la sécrétion d'insuline diminue. Schéma fonctionnel complet (stimulus, capteur, message hormonal, effecteurs, réponse, rétrocontrôle).
Conclusion (0,5 pt) : l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante ; son déficit ou son inefficacité provoque le diabète.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

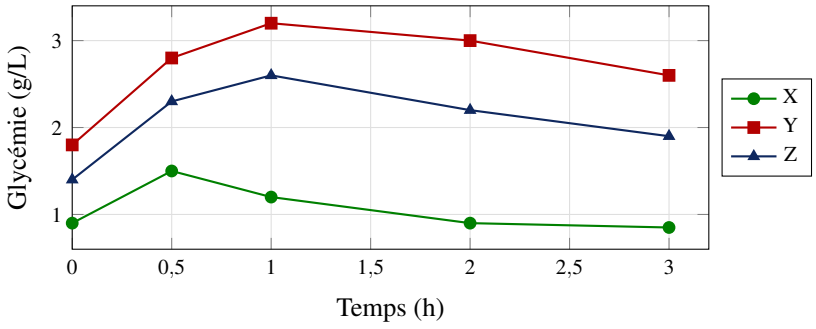
Exercice 1 (08 points)

1) Document 1 [2,5 pts]
Après le repas, la glycémie est plus faible à la sortie du foie (1,3 contre 2,2 g/L) et le foie est riche en glycogène : le foie **capte le glucose et le stocke** sous forme de glycogène. À jeun, la glycémie est plus élevée à la sortie (1,0 contre 0,75 g/L) et le glycogène diminue : le foie **libère du glucose** par hydrolyse du glycogène.

2) Document 2 [3 pts]
Insuline : le foie retient du glucose (0,7 g/L à la sortie) ; la glycogène synthase est activée et la phosphorylase inhibée : l'insuline stimule la **glycogénogenèse**. **Glucagon** : le foie libère du glucose (1,6 g/L) ; la phosphorylase est fortement activée, la synthase inhibée : le glucagon stimule la **glycogénolyse**.

3) Relation [2,5 pts]
Après le repas, c'est l'**insuline** qui domine (stockage du glucose en glycogène). Pendant le jeûne, c'est le **glucagon** (libération du glucose). Les deux hormones, antagonistes, règlent le fonctionnement du foie selon la glycémie.

Exercice 2 (07 points)

1) Graphique [2 pts]


2) Identification **[1,5 pt]**

X est saine : glycémie à jeun normale, retour à la normale en 2 h. **Y** et **Z** sont diabétiques : glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/L et supérieure à 2 g/L après 2 h.

3) Origines **[2,5 pts]**

Y ne sécrète presque pas d'insuline : ses cellules β sont détruites ou déficientes : **diabète de type 1** (insulinodépendant). **Z** sécrète beaucoup d'insuline, mais sa glycémie reste élevée : ses cellules cibles résistent à l'insuline : **diabète de type 2**.

4) Glucose urinaire **[1 pt]**

La glycémie de Y dépasse le seuil rénal (environ 1,8 g/L) : le glucose filtré dépasse la capacité de réabsorption du rein et passe dans l'urine.

LN_EDUCATION